EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.1

Se as espécies mudam, por que ninguém nunca viu uma virando outra?

> *Um chihuahua e um dogue alemão são **a mesma espécie**, e sua diferença foi construída em poucos séculos por criadores humanos.*
> *Se algumas centenas de anos de seleção produzem isso, pergunte-se o que quatro bilhões de anos produzem.*
> ***Você não duvida da evolução. Você duvida do tempo — e o tempo é a única coisa que a Terra tem de sobra.***

Aula 6.1 — O obstáculo real não é a seleção natural. É o tempo.

A ÂNCORA

Coloque lado a lado um **chihuahua** de 1,5 kg e um **dogue alemão** de 70 kg. Crânio diferente, patas diferentes, esqueleto diferente, comportamento diferente. Se você desenterrasse os dois ossos daqui a dez mil anos, qualquer paleontólogo os classificaria como **espécies distintas** — possivelmente gêneros distintos.

Só que eles não são. São **Canis lupus familiaris**, ambos. E mais: os dois descendem do **lobo-cinzento**, um animal que nenhum dos dois lembra remotamente.

Agora o número que muda tudo: essa transformação — de lobo a chihuahua, de lobo a dogue, de lobo a *border collie*, de lobo a *bulldog* — levou algo entre **quinze mil anos** de domesticação e, na maioria das raças modernas, **menos de duzentos anos** de criação dirigida. Duzentos anos. Menos que a independência do Brasil.

E ninguém "viu" o lobo virando chihuahua. Porque não existe um instante em que isso aconteceu.

A DESCONSTRUÇÃO

"Eu nunca vi uma espécie virando outra, logo é só teoria."

Essa frase tem um erro de escala embutido, não um erro de biologia. Você também nunca viu uma montanha se erguer, um continente se afastar ou uma estrela nascer — e não duvida de nenhum dos três. **Nenhum processo cujo tempo característico excede uma vida humana é observável dentro de uma vida humana.** Isso não o torna inexistente; torna-o inferível por evidências.

E há algo pior no argumento: **ele exige o tipo errado de evidência**. Esperar ver "uma espécie virando outra" é esperar um evento pontual. Especiação não é evento — é **processo populacional**, gradual, e o momento em

que duas populações deixam de poder cruzar não tem data marcada, do mesmo modo que não existe um dia em que você deixou de ser criança.

"Fixismo é coisa de gente ignorante do passado."

Não. O **fixismo** — a ideia de que as espécies são imutáveis desde a origem — era a hipótese **mais razoável** com os dados disponíveis até o século XVIII. Você observa o mundo por 70 anos: nada muda. Todo pardal gera pardal. A conclusão de que as espécies são fixas é uma inferência **honesta** a partir de uma amostra ridiculamente pequena.

O fixismo caiu por duas razões, e nenhuma delas é ideologia:

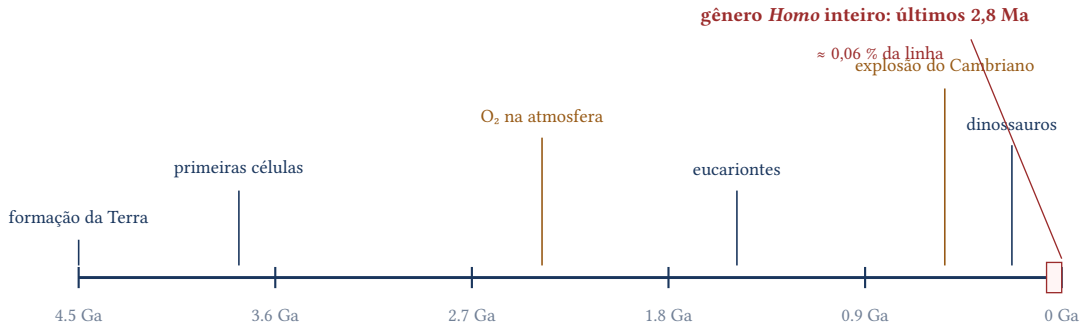
1. Os **fósseis**. Havia, nas rochas, organismos que não existem mais — e organismos atuais que não estão nas rochas antigas. Espécies aparecem e desaparecem ao longo do registro. Fixismo não explica isso; extinção e substituição, sim.

2. A **idade da Terra**. Enquanto se acreditava que o planeta tinha alguns milhares de anos, a evolução era mesmo impossível — não havia tempo. A geologia (Hutton, Lyell) mostrou que processos lentíssimos, como erosão e sedimentação, produzem cânions e cordilheiras dado tempo suficiente. Hoje sabemos: **4,54 bilhões de anos**. O orçamento de tempo passou de insuficiente a absurdamente generoso.

A evolução não precisou ser provada contra o fixismo.
O fixismo caiu quando a Terra ficou velha.

"A escala de tempo é grande, mas eu consigo imaginar."

Não consegue — e ninguém consegue. Seu cérebro trata "um milhão" e "um bilhão" como sinônimos de "muito". Essa incapacidade é a origem real da desconfiança. Então force a intuição com uma régua.



Se esta linha tivesse 4,54 m de comprimento:

toda a agricultura humana (10 mil anos) ocuparia **0,01 mm** — a espessura de uma bactéria.

Fig. 1 — Observe onde está a espessura ocupada pela história humana registrada. A seleção artificial que criou todas as raças de cão, todas as variedades de milho e todas as raças de gado aconteceu **dentro** dessa espessura invisível. É por isso que a comparação é devastadora: se tão pouco tempo produz tanta mudança visível, o problema nunca foi a plausibilidade do mecanismo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Seleção artificial: a prova que você pode segurar na mão

Darwin não abriu *A Origem das Espécies* falando de tentilhões. Abriu falando de **pombos domésticos** — porque criadores de animais eram a evidência disponível, verificável e barata de que **populações mudam de forma dirigida quando alguém escolhe quem reproduz**.

O procedimento é sempre o mesmo, e tem três exigências:

Exigência	Onde você já viu isso no curso
Variação na população	Existe porque há **mutação** (5.10) e **recombinação** na meiose (4.4). Sem indivíduos diferentes, não há do que escolher.
Variação **herdável**	Só o que está no **genótipo** passa adiante (5.3). Característica adquirida não entra.
Reprodução **diferencial**	Alguns deixam mais descendentes que outros. Na seleção artificial, quem decide é o criador.

Repare no que acabou de acontecer: as três exigências **já estavam prontas** nos eixos 4 e 5. Você não está aprendendo evolução como uma crença nova. Está montando uma conclusão com peças que já tinha.

> **O CASO DO MILHO — E POR QUE ELE É MAIS FORTE QUE O CÃO**
>
> O ancestral do milho é o **teosinto**: uma gramínea com espiga de 2 a 3 cm e cerca de **cinco a doze grãos duros**, protegidos por casca. O milho atual tem espiga de 20 cm com **centenas de grãos** macios e expostos, que não se soltam sozinhos.
>
> Duas consequências pesadas: (1) essa transformação levou alguns **milhares** de anos de seleção por agricultores mesoamericanos; (2) o milho moderno **não sobrevive sem humanos** — ele perdeu a capacidade de dispersar as próprias sementes. Ou seja: a seleção não produz "melhoria" em abstrato. Produz adaptação **ao agente selecionador**. Guarde isso: é o antídoto contra a ideia de progresso que vai atrapalhar você no eixo inteiro.

2. Da artificial para a natural: uma única substituição

Compare os dois processos e note que só **um** item muda:

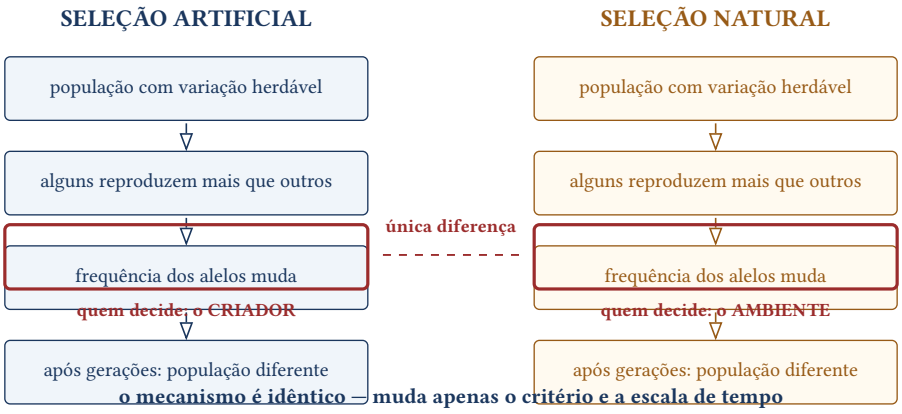


Fig. 2 — A seleção artificial é rápida porque o critério do criador é **único, intenso e constante**. Na natureza, o critério é múltiplo, oscilante e frequentemente contraditório (ser grande ajuda a lutar e prejudica a fugir) — por isso a mudança é mais lenta, não porque o mecanismo seja diferente.

3. Mas então existe algum caso observável em tempo humano?

Existem vários — e é por isso que a pergunta do título tem resposta dupla. Você **não vê** especiação de elefantes, mas **vê** evolução acontecendo sempre que o organismo tem geração curta e a pressão é brutal:

- **Bactérias resistentes a antibióticos**: gerações de 20 minutos, pressão letal. Evolução mensurável em **dias** — e é o tema central da aula 6.3.

- **Mosquitos resistentes a inseticida**: cada campanha de pulverização é um experimento de seleção em escala urbana.
- **Vírus e suas variantes**: você acompanhou isso ao vivo em um noticiário.

E a especiação **já foi observada diretamente** nos casos em que ela é rápida: em plantas, por **poliploidia** (duplicação do número de cromossomos, que gera incompatibilidade reprodutiva com a população-mãe em **uma única geração**). O exemplo clássico é o trigo cultivado. Portanto a afirmação "ninguém nunca viu" já é, tecnicamente, falsa.

4. Como se prova o que não se vê

Isto é o coração metodológico da aula, e vale para qualquer questão de segunda fase: **ciência histórica não observa o evento, observa suas consequências necessárias**. Um detetive não vê o crime; ele vê a impressão digital, o horário do relógio parado e a poeira no sapato — e reconstrói.

A evolução deixa quatro classes de rastro, e você trabalhará cada uma nas próximas aulas:

Rastro	O que ele mostra	Aula
Fósseis	Sequência temporal de formas; organismos intermediários entre grupos	6.9
Anatomia comparada	Ossos homólogos em funções diferentes: só herança explica	6.7
Embriologia	Estágios compartilhados entre vertebrados muito distintos	6.7
Molecular	Semelhança de DNA proporcional ao parentesco; código universal	6.8

> **O ERRO DE EXPECTATIVA QUE DERRUBA CANDIDATOS**
>
> Muita gente pede "o fóssil que mostra o meio do caminho". Ele existe, e em abundância — mas o pedido em si revela o vício da **escada**. Espécies não formam uma fila em que uma vira a seguinte. Elas **ramificam**: uma população se divide, e cada ramo segue seu caminho. Você e o chimpanzé não estão em fila — vocês são dois galhos de um ancestral comum que não era nenhum dos dois. Esse desenho correto tem nome, é o **cladograma**, e ele é o assunto de 6.8.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Fixismo** = espécies imutáveis. Caiu por dois motivos: registro fóssil (espécies aparecem e desaparecem) e nova idade da Terra (**4,54 bilhões de anos**), que tornou o tempo suficiente.
2. Ninguém "vê" especiação em animais grandes porque **especiação é processo populacional gradual, não evento pontual** — e porque o tempo característico excede a vida humana.
3. **Seleção artificial** é a prova empírica visível: cão a partir do lobo, milho a partir do teosinto, em séculos ou milênios.
4. Seleção artificial e natural têm o **mesmo mecanismo**; muda apenas **quem seleciona** — criador ou ambiente — e a escala de tempo.
5. Toda seleção exige três condições: **variação**, **hereditariedade** dessa variação e **reprodução diferencial**.

6. Seleção não produz “melhoria” nem progresso: produz adaptação ao **agente selecionador**. O milho é ótimo para nós e incapaz de sobreviver sozinho.
7. Evolução **é** observável quando a geração é curta e a pressão é forte: resistência a antibióticos, a inseticidas, variantes virais.
8. A especiação já foi observada diretamente em plantas por **poliploidia**, em uma única geração.
9. Ciência histórica prova por **consequências necessárias**: fósseis, anatomia comparada, embriologia e dados moleculares.
10. O desenho correto da evolução é a **ramificação**, nunca a escada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina **fixismo** e cite as duas evidências que o tornaram insustentável.
2. Explique por que a idade da Terra foi um pré-requisito para a aceitação do evolucionismo.
3. Cite as três condições necessárias para que ocorra seleção — artificial ou natural.
4. Aponte a única diferença essencial entre seleção artificial e seleção natural.
5. Justifique, em uma frase, por que a expressão “ninguém viu uma espécie virar outra” não constitui argumento contra a evolução.
6. Cite dois exemplos de evolução mensurável em escala de tempo humana.

GABARITO OQPS

1. **Fixismo** é a concepção de que as espécies são imutáveis desde sua origem. Foi derrubado pelo **registro fóssil** — que revela espécies extintas e ausência de espécies atuais em camadas antigas, indicando surgimento e desaparecimento ao longo do tempo — e pela **nova estimativa da idade da Terra** (4,54 bilhões de anos), fornecida pela geologia.
2. Porque a evolução por seleção natural é um processo **cumulativo e gradual**: exige um número enorme de gerações. Com uma Terra de poucos milhares de anos, não haveria tempo disponível e a hipótese seria fisicamente impossível. O alargamento da escala geológica converteu a evolução em explicação viável.
3. (1) Existência de **variação** entre os indivíduos da população; (2) essa variação deve ser **herdável**, isto é, de base genética; (3) **reprodução diferencial** — alguns indivíduos deixam mais descendentes que outros.
4. O **agente selecionador**: na artificial, o critério é imposto deliberadamente pelo ser humano (criador); na natural, decorre das pressões do ambiente. O mecanismo é idêntico; na artificial, a intensidade e a constância do critério aceleram o resultado.
5. Porque especiação é um **processo populacional gradual**, sem evento pontual observável, e cujo tempo característico excede a vida humana — de modo que a exigência de observação direta é metodologicamente inadequada; a evolução é comprovada por suas consequências necessárias (fósseis, homologias, embriologia, dados moleculares), como qualquer ciência histórica.
6. **Resistência bacteriana a antibióticos** e **resistência de insetos a inseticidas** (também são válidas: surgimento de variantes virais e especiação por poliploidia em plantas cultivadas).

A RESPOSTA DA AULA

Ninguém nunca viu uma espécie "virando" outra porque especiação é um processo populacional gradual — não um evento — cujo tempo característico é muito maior que uma vida humana; mas o mecanismo é diretamente visível na seleção artificial, que transformou o lobo em chihuahua e o teosinto em milho em poucos milênios, e é mensurável hoje em bactérias e insetos, de modo que o que faltava à intuição nunca foi o mecanismo — era a escala de tempo.

Gancho para 6.2: *resolvido o problema do tempo, sobra um problema muito mais teimoso — e ele está dentro da sua cabeça. Quando alguém pergunta como a girafa ficou com o pescoço comprido, sua intuição responde na hora: "de tanto esticar". É a mesma lógica de quem treina bíceps na academia e vê o músculo crescer. Essa intuição tem nome, tem autor e está* ***errada*** *— e enquanto ela estiver de pé, você vai errar questões de evolução mesmo sabendo toda a teoria. Em* ***6.2*** *vamos fazer a única coisa que este curso faz uma vez só: destruir uma âncora em vez de usá-la.*